

CHƯƠNG 7:



1

DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

NỘI DUNG

2

7.0. Đặt vấn đề

7.1. Dao động điện từ điều hòa

7.1.1. Mạch dao động

7.1.2. Phương trình dao động

7.2. Dao động điện từ tắt dần

7.1.1. Mạch dao động tắt dần

7.1.2. Phương trình dao động tắt dần

7.3. Dao động điện từ cưỡng bức

7.3.1. Mạch dao động cưỡng bức

7.3.2. Phương trình dao động cưỡng bức

7.4. Phân biệt mạch dao động kín & hở

7.5. Thảo luận

7.6. Bài tập

7.0. ĐẶT VẤN ĐỀ

3

- Hiểu về dao động điện từ:
 - Giúp hiểu rõ hơn các nguyên lý cơ bản của điện và từ trường,
 - Áp dụng vào nhiều ứng dụng thực tế (tạo ra sóng điện từ ...)

7.1. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ ĐIỀU HÒA

4

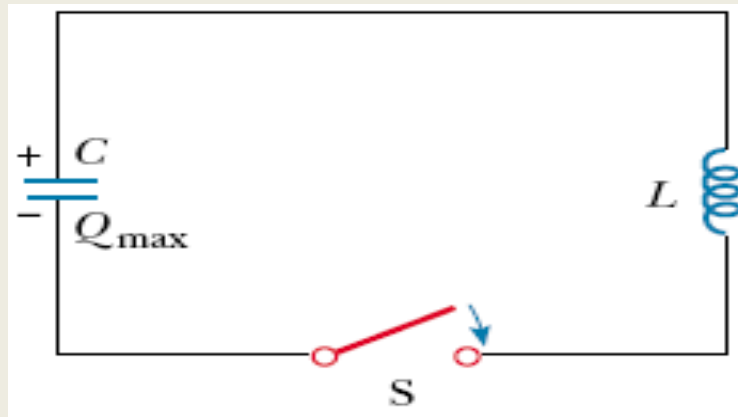
7.1.1. Mạch dao động

7.1.2. Phương trình dao động

7.1. 1. MẠCH DAO ĐỘNG

5

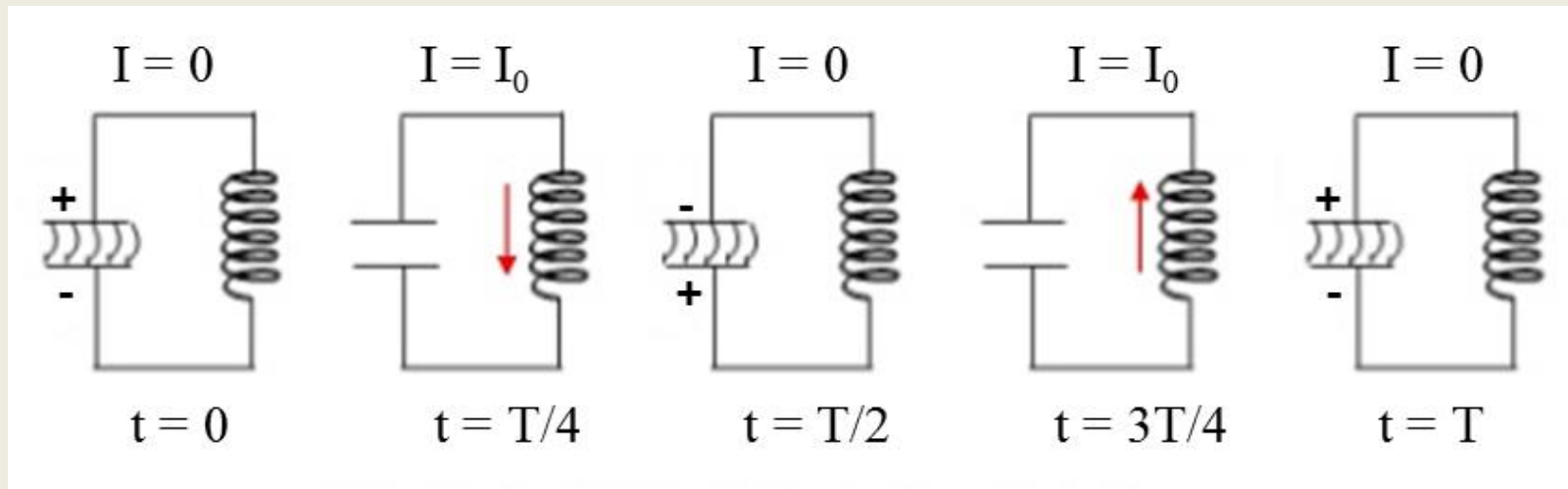
- Gồm tụ điện C đã được tích điện nối tiếp với cuộn dây L
- Giả thiết: dây nối, cuộn dây không có điện trở
- Các đại lượng dao động điện: I , q , U , W_e , W_m
- $I = q' ; q = UC; W_e = \frac{1}{2} qU = \frac{1}{2} \frac{U^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2; W_m = \frac{1}{2} LI$
- Năng lượng điện từ của mạch không đổi: $W = W_e + W_m$



7.1. 1. MẠCH DAO ĐỘNG

6

- Xét trong một chu kì dao động:



7.1.2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG

7

- Năng lượng điện từ của mạch dao động điện từ điều hòa được bảo toàn, suy ra:

$$W_e + W_m = \text{const}$$

$$\Leftrightarrow \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2}LI^2 = \text{const}$$

- Đạo hàm 2 vế theo t:

$$\frac{q}{C} \cdot \frac{dq}{dt} + LI \cdot \frac{dI}{dt} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{q}{C} I + LI \cdot \frac{dI}{dt} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{q}{C} + L \cdot \frac{dI}{dt} = 0$$

7.1.2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG

8

- Ta có:

$$\frac{1}{C} \cdot \frac{dq}{dt} + L \cdot \frac{d^2 I}{dt^2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{I}{C} + L \cdot \frac{d^2 I}{dt^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{d^2 I}{dt^2} + \frac{1}{LC} I = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{d^2 I}{dt^2} + \omega_0^2 I = 0 \quad \left(\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \right)$$

- Phương trình trên có nghiệm:

$$I = I_0 \cos(\omega_0 t + \phi_0)$$

(Đây là phương trình dao động điện từ riêng không tắt)

7.1.2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG

9

- Tương tự có phương trình dao động của các đại lượng điện khác của mạch:

$$U = U_0 \cos(\omega_0 t + \phi_1)$$

$$q = Q_0 \cos(\omega_0 t + \phi_2)$$

$$W_e = \frac{1}{2} C U_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \phi_1)$$

$$W_m = \frac{1}{2} L I_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \phi_0)$$

7.2. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TẮT DẦN

10

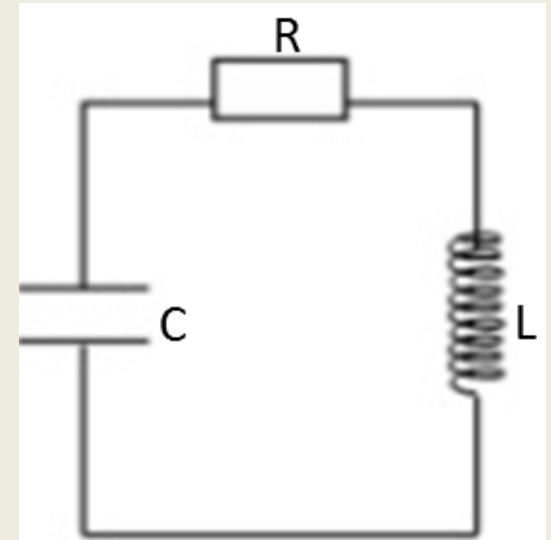
7.2.1. Mạch dao động tắt dần

7.2.2. Phương trình dao động tắt dần

7.2. 1. MẠCH DAO ĐỘNG TẮT DẦN

11

- Thực tế mạch luôn tồn tại điện trở R
- Mạch (RLC): mạch dao động điện từ tắt dần
- Các đại lượng dao động điện: I , q , U , W_e , W_m
- $I = q'$; $q = UC$;
$$W_e = \frac{1}{2} qU = \frac{1}{2} \frac{U^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2; W_m = \frac{1}{2} LI$$
- Năng lượng điện từ $W = W_e + W_m$ giảm dần theo thời gian do dự tỏa nhiệt trên điện trở R



7.2.2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG TẮT DẦN

12

- Độ giảm năng lượng điện từ trong mạch bằng năng lượng nhiệt tỏa ra trên điện trở thuần R:

$$-dW = dQ \quad \leftrightarrow \quad -d\left(\frac{q^2}{2C} + \frac{LI^2}{2}\right) = RI^2 dt$$

$$\leftrightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{q^2}{2C} + \frac{LI^2}{2}\right) = -RI^2$$

$$\rightarrow \frac{q}{C} \cdot \frac{dq}{dt} + LI \cdot \frac{dI}{dt} = -RI^2$$

$$\rightarrow \frac{q}{C} I + LI \frac{dI}{dt} = -RI^2 \quad \rightarrow \quad \frac{q}{C} + L \frac{dI}{dt} = -RI$$

7.2.2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG

13

- Đạo hàm hai vế, ta có:

$$L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{I}{C} = 0$$

$$\rightarrow \frac{d^2 I}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dI}{dt} + \frac{1}{LC} I = 0$$

$$\leftrightarrow \frac{d^2 I}{dt^2} + 2\beta \frac{dI}{dt} + \omega_0^2 I = 0$$

$$2\beta = \frac{R}{L}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

- Phương trình trên có nghiệm:

$$I = I_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \phi_0) \text{ (phương trình dao động điện từ tắt dần)}$$

- βT : giảm lượng loga

7.2.2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG TẮT DẦN

14

- Tần số dao động tắt dần:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

- Điều kiện:

$$\frac{1}{LC} > \left(\frac{R}{2L}\right)^2 \leftrightarrow R < 2\sqrt{\frac{L}{C}} = R_0$$

- R_0 là điện trở tới hạn của mạch RLC
- $R < R_0$: trong mạch có dao động điện từ tắt dần
- $R > R_0$: dao động của mạch tắt ngay (mạch không dao động)

7.2.2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG TẮT DẦN

15

- Chu kì và tần số dao động tắt dần:

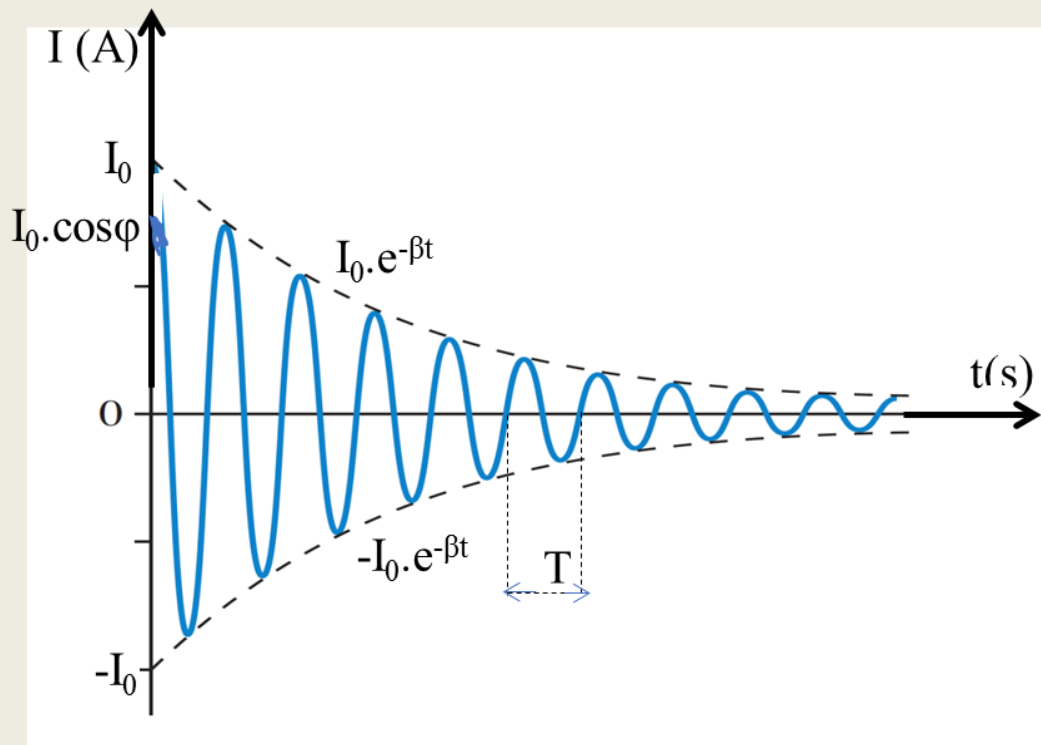
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}}$$

7.2.2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG TẮT DẦN

16

- Đồ thị dao động tắt dần của cường độ dòng điện :



7.2.2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG TẮT DẦN

17

- Tương tự có phương trình dao động tắt dần của các đại lượng điện khác:

$$U = U_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \phi_1)$$

$$q = Q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \phi_2)$$

$$W_e = \frac{1}{2} C U_0^2 e^{-2\beta t} \cos^2(\omega t + \phi_1)$$

$$W_m = \frac{1}{2} L I_0^2 e^{-2\beta t} \cos^2(\omega t + \phi_0)$$

7.3. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ CƯỜNG BỨC

18

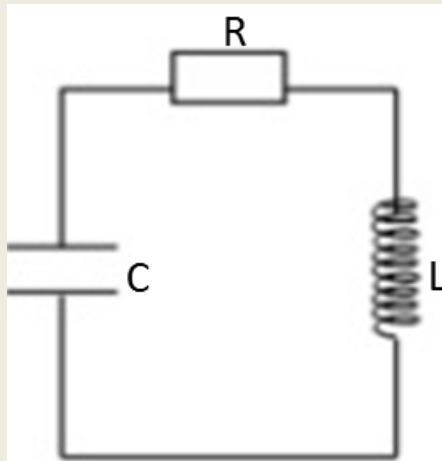
7.3.1. Mạch dao động cưỡng bức

7.3.2. Phương trình dao động cưỡng bức

7.3.1. MẠCH DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC

19

- Nối nguồn vào mạch (RLC): mạch dao động điện từ cưỡng bức
- Nguồn nối vào mạch có suất điện động: $\xi = \xi_0 \sin \Omega t$ (V)
- Nguồn có thể mắc nối tiếp hoặc song song vào mạch, nhưng thường mắc nối tiếp



7.3.1. MẠCH DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC

20

- Các đại lượng dao động điện: I , q , U , W_e , W_m
- $I = q'$; $q = UC$;
- $W_e = \frac{1}{2}qU = \frac{1}{2}\frac{U^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2$; $W_m = \frac{1}{2}LI$
- Ban đầu dao động của mạch phức tạp, là tổng hợp của 2 dao động: riêng tắt dần và dao động cưỡng bức của nguồn ngoài
- Sau thời gian quá độ, dao động tắt dần không còn, dao động trong mạch là dao động cưỡng bức với tần số góc bằng Ω

7.3.2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CƯỖNG BỨC

21

- Năng lượng nguồn ngoài cung cấp bằng độ tăng năng lượng điện từ trong mạch bằng và lượng nhiệt tỏa ra trên điện trở thuần R:

$$\xi I dt = dW + dQ \quad \leftrightarrow \quad \xi I dt = d\left(\frac{q^2}{2C} + \frac{LI^2}{2}\right) + RI^2 dt$$

$$\rightarrow L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{q}{C} = \xi_0 \sin \Omega t$$

- Đạo hàm hai vế, ta có:

$$L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{I}{C} = \xi_0 \Omega \cos \Omega t$$

$$\leftrightarrow \frac{d^2 I}{dt^2} + 2\beta \frac{dI}{dt} + \omega_0^2 I = \frac{\xi_0 \Omega}{L} \cos \Omega t$$

- Phương trình có nghiệm: $I = I_0 \cos(\Omega t + \Phi)$ (Ptdđ cưỡng bức)

7.3.2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC

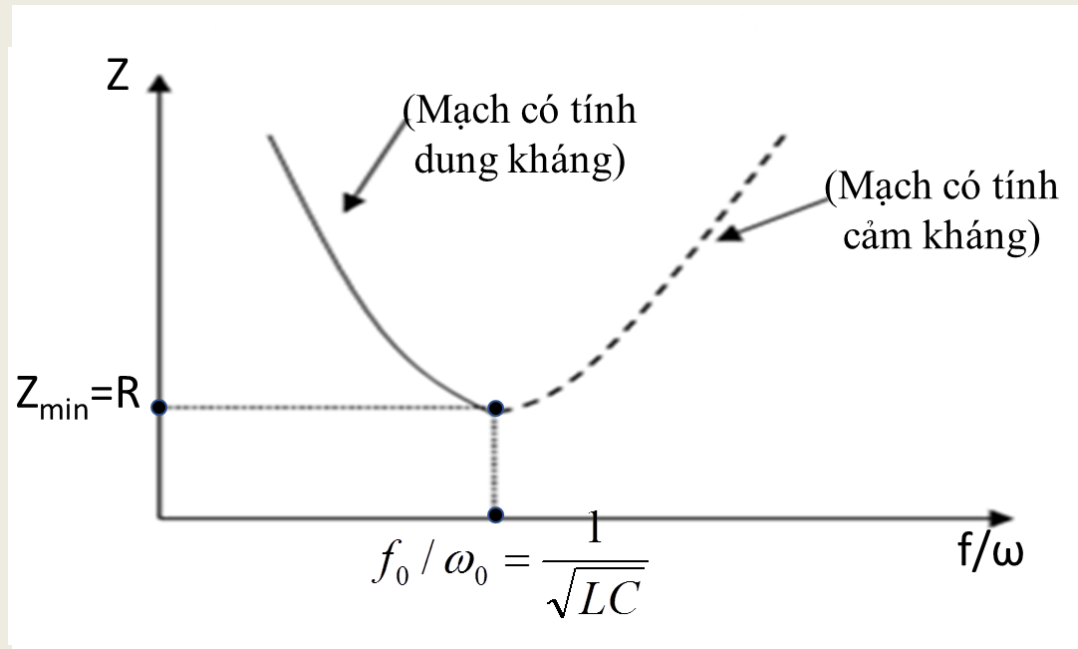
22

- Trong đó:

$$I_0 = \frac{\xi_0}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}}$$

$$\cot g \Phi = -\frac{\Omega L - \frac{1}{\Omega C}}{R}$$

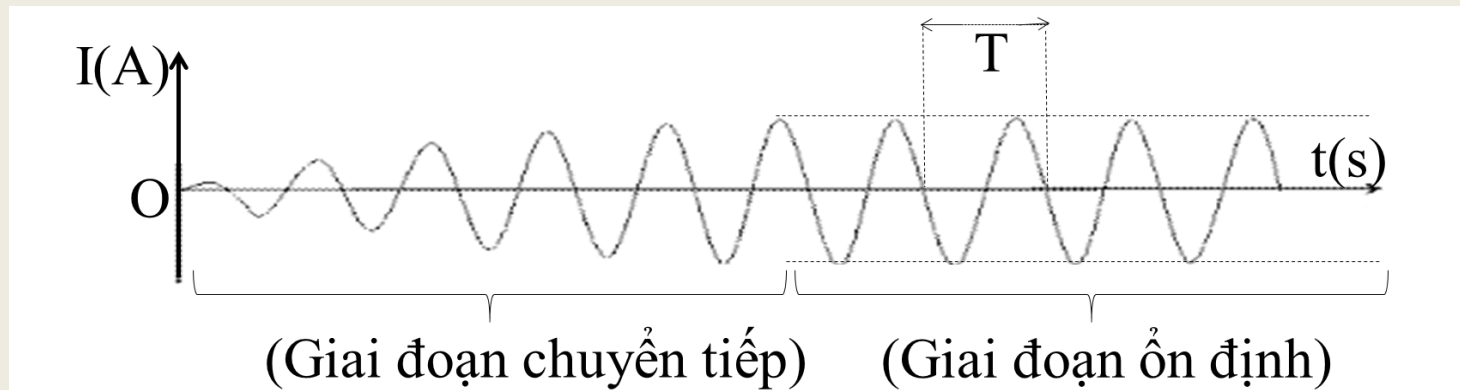
$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}$$



7.3.2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC

23

- Đồ thị dao động cưỡng bức của cường độ dòng điện :



7.3.3. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG ĐIỆN

24

- Xét biểu thức:

$$I_o = \frac{\xi_o}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}}$$

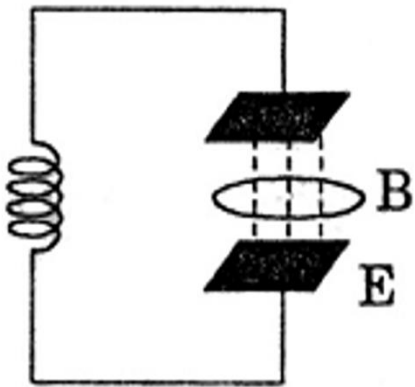
- I_o phụ thuộc vào Ω :

$$I_{0\max} = \frac{\xi_o}{R_o} \quad \text{khi } \Omega = \Omega_{\text{ch}} = \frac{1}{LC}$$

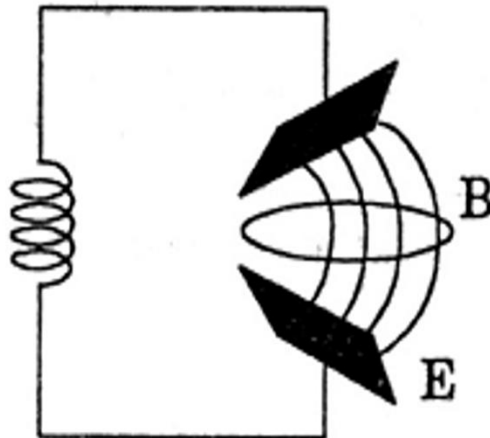
- $\omega_o = \Omega_{\text{ch}}$: có hiện tượng cộng hưởng điện
- Muốn có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra: thay đổi L hoặc C

7.4. PHÂN BIỆT MẠCH DAO ĐỘNG KÍN, HỞ

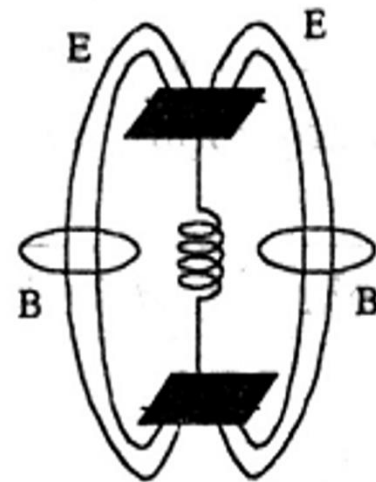
25



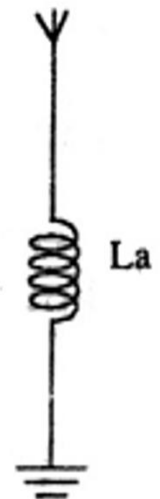
Mạch dao động kín



Mạch dao động hở



Angten



7.4. PHÂN BIỆT MẠCH DAO ĐỘNG KÍN, HỞ

26

- **Mạch dao động kín:** năng lượng điện trường tập trung khoảng không gian giữa hai bản tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm, do đó năng lượng điện trường bức xạ ra ngoài không đáng kể.
- **Mạch dao động hở:** năng lượng điện từ trường bức xạ ra ngoài và truyền đi bằng sóng điện từ, được thực hiện bằng khung dao động hở (Anten) ở đó hai cực của tụ điện được tác rời ra xa nhau.

7.5. THẢO LUẬN

27

- Ứng dụng của mạch dao động ???
- Mạch dao động được ứng dụng rất nhiều trong các thiết bị điện tử, như mạch dao động nội trong khối RF Radio, trong bộ kênh Tivi màu, Mạch dao động tạo xung (xung dòng, xung màn) trong Tivi, tạo sóng hình sin cho IC Vi xử lý hoạt động v v...

7.6. BÀI TẬP

28

Bài tập 1: Một mạch dao động có tụ điện C và cuộn dây có hệ số tự cảm $L = 0,5H$. Điện trở của mạch rất nhỏ, có thể bỏ qua. Điện áp trên tụ biến thiên theo phương trình:

$$u = 80.\cos(200\pi t) \text{ (V)}$$

1. Tính tần số dao động của mạch.
2. Tìm điện dung C .
3. Tìm điện tích trên bản tụ và dòng điện trong mạch.
4. Năng lượng điện từ của mạch.

7.6. BÀI TẬP

29

Bài tập 2: Một mạch dao động điện từ có điện dung $C = 6\mu\text{F}$, hệ số tự cảm $L = 0,2\text{H}$, điện trở $R = 40\Omega$ và tụ điện được tích một điện lượng ban đầu $Q_0 = 2,3 \cdot 10^{-4}\text{C}$. Tìm:

1. Chu kì dao động, giảm lượng loga của dao động điện từ trong mạch.
2. Quy luật biến thiên điện tích, hiệu điện thế trên bản tụ điện.

Bài tập 3: Một mạch dao động có điện dung $C = 0,405\mu\text{m}$, hệ số tự cảm $L = 10^{-2}\text{H}$, điện trở $R = 2\Omega$. Tìm:

1. Chu kì dao động của mạch.
2. Sau thời gian 2 chu kì, hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện giảm bao nhiêu lần?

7.6. BÀI TẬP

30

Bài tập 4: Một mạch dao động điện có $C = 35,4\mu\text{F}$, $L = 0,7\text{H}$ và $R = 100\Omega$. Đặt vào mạch một nguồn điện xoay chiều có tần số $f = 50\text{ Hz}$. Biên độ của suất điện động $\xi_0 = 220\text{V}$. Tìm biên độ cường độ dòng điện trong mạch.

Bài tập 3: Một mạch dao động gồm một cuộn dây có $L = 3 \cdot 10^{-5}\text{H}$, điện trở $R = 1\Omega$ và tụ điện $C = 2,2 \cdot 10^{-5}\text{F}$. Hỏi công suất tiêu thụ của mạch dao động phải bằng bao nhiêu để những dao động điện từ trong mạch phát ra không phải là dao động tắt dần. Hiệu điện thế cực đại giữa hai cốt của tụ điện là $U_0 = 0,5\text{V}$.